明道中學 APCS 先修班（高一多元選修）　挑戰篇（二）+ 總整理　識

範圍：單元 6 附、單元 7 附、單元 9　共 20 題（易 1、中 15、難 4），題號與原題本相同

班級：_____　APCS 課程電腦座號：_____　姓名：_____　得分：_____

作答方式：每一題都用紙筆追蹤，不要用電腦執行。先做「易」「中」，「難」是挑戰題。
題目右上方標有難度。寫完後對照吳邦一〈Python 程式識讀 125 題〉後半的解答，錯的題目回去看對應單元。

作答欄（把答案的英文字母寫在括號裡）

Q004 (　)	Q009 (　)	Q054 (　)	Q071 (　)	Q075 (　)	Q078 (　)
Q080 (　)	Q081 (　)	Q084 (　)	Q085 (　)	Q088 (　)	Q094 (　)
Q098 (　)	Q099 (　)	Q101 (　)	Q105 (　)	Q106 (　)	Q107 (　)
Q116 (　)	Q118 (　)				

難度：中

Q.004.

```
q = []
head = 0
def push(q,c):
    ___x___
#
def pop(q):
    c = q[head]
    ___y___
    return c
#
```

此程式中 q 是用來當作一個先進先出的佇列(queue)。push 與 pop 兩函數中所缺的指令 x 與 y 應填入下列何者？

(A) x: q[head]=c; y: head += 1
(B) x: q.append(c); y: head += 1
(C) x: q[head]=c; y: head -= 1
(D) x: q.append(c); y: head -= 1
(E) 以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.009.

```
q = []
h = 0
s = ''
for v in [3,12,-2,765,23,-1,-3]:
    if v > 0: q.append(str(v))
    else:
        s += q[h]
        h += 1
#
print(s)
```

輸出為何？

(A) 312765
(B) 780
(C) 31276523
(D) 1223765
(E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

難度：難

Q.054.

考慮下面的程式片段

```
a, b = ?
d = []
i = 0
for v in b:
    while i<len(a) and a[i] <= v:
        d.append(a[i])
        i += 1
    d.append(v)
print(d)
```

此程式是想要將 a,b 兩個遞增序列合併成一個遞增序列 d，但此程式有個錯誤，請問下列哪一組測資放在第一行的?處，可以使得 d 不是想要的結果？

(A) [], [1,4,5]
(B) [1,2,3,4], [5,6,7,8]
(C) [3,4,7,9], [2,5,8]
(D) [1,3,5,7], [2,4,6,8]
(E) 以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.071.

```
def g(x,y):
    if x < 2: return y
    return g(x-2,y+1)
#
a = [1,5,20,8]
b = [3,1,20,0]
ans = sum(g(a[i],b[i]) for i in range(4))
print(ans)
```

輸出為何？

(A) 40
(B) 45
(C) 52
(D) 58
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.075.

```
def g(s,ans):
    if not s: return
    imax = max(s)
    i = s.index(imax)
    ans.append(imax)
    g(s[i+1:],ans)
    return
#
ans = []
g([5,2,9,4,5,6,3,4,1],ans)
print(ans)
```

輸出為何？

(A) [9,5,6]
(B) [9,6,4,1]
(C) [9,5,6,1]
(D) [9,6,3,4,1]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.078.

```
a = [3,1,6,4,9,5,7]
n = len(a)
for i in range(n):
    if a[i]>a[i+1]:
        a[i],a[i+1] = a[i+1],a[i]
#
print(a)
```

輸出為何？

(A) [1,3,4,5,6,7,9]
(B) [1,3,4,6,5,7,9]
(C) [1,3,4,6,5,7,0]
(D) [1,3,4,6,5,7,0,9]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.080.

```
def chk(s):
    i,j = 0,len(s)-1
    cost = 0
    while i<j:
        if s[i] != s[j]:
            cost += 1
            s[j] = s[i]
        i,j = i+1,j-1
    return cost
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

(A) chk('xxarx') 回傳 2
(B) chk('abc') 回傳 2
(C) chk('yxarx') 回傳 2
(D) chk('abab') 回傳 0
(E) 以上皆不正確

答案與說明：

難度：易

Q.081.

```
def chk(s):
    i,j = 0,len(s)-1
    while i<j:
        if s[i] != s[j]:
            cost += 1
        i,j = i+1,j-1
    return cost
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

(A) chk('xxarx') 回傳 2
(B) chk('abc') 回傳 2
(C) chk('yxarx') 回傳 2
(D) chk('abab') 回傳 0
(E) 以上皆不正確

答案與說明：

難度：中

Q.084.

```
a = [3,1,2,0,5]
p = 12
cnt = 0
for v in a:
    if (p%v == 0) and (v != 0):
        cnt += 1
#
print(cnt)
```

輸出為何？

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.085.

```
a = [0,1,4,2,0,-3,2,0]
p = 3
while True:
    if a[p]==0 or p<0 or p>=8:
        break
    p += a[p]
#
print(p)
```

輸出為何？

(A) 0
(B) 4
(C) 7
(D) 8
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.088.

```
a = [[0,1],[2,3],[4,5]]
p = [a[1],a[0]]
a[1] = 9
a[0][0] = 9
print(p)
```

輸出為何？

(A) [[2,3],[0,1]]
(B) [9,[0,1]]
(C) [[2,3],[9,1]]
(D) [9,[9,1]]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.094.

```
a = ['abcd','pqrs','1234']
s = ''
for i in range(4):
    for r in a:
        s += r[i]
print(s)
```

輸出為何？

(A) abcdpqrs1234
(B) aaaapppp1111
(C) aq3br4cs1dp2
(D) ap1bq2cr3ds4
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.098.

```
def b(x):
    le,ri = 0,7
    while le < ri:
        mid = (le+ri)//2
        if x == a[mid]: return mid
        if x < a[mid]:
            ri = mid-1
        else:
            le = mid
    return le
#
a = [0,3,6,9,12,15,18,20]
```

以下呼叫與結果何者錯誤？

(A)b(-1)回傳 0
(B)b(5)回傳 2
(C)b(18)回傳 6
(D)b(30)程式不會正常結束
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.099.

```
low,up = 1.0, 2.0
eps = 0.0001
x = 2.0
cnt = 0
while up - low > eps:
    cnt += 1
    mid = (low+up)/2
    if mid*mid > x:
        up = mid
    else: low = mid
#
print(low,cnt)
```

此程式計算根號 2 的近似值，其中 cnt 的值是迴圈的次數，也表示程式的效率。cnt 最後輸出的值在下列何範圍？

(A)0 ~ 50
(B)51 ~ 100
(C)101 ~ 500
(D)501 ~ 1000
(E)1000 以上

答案與說明：

難度：中

Q.101.

```
a = []
for i in range(n):
    a = [i]+a
#
```

此程式片段的時間複雜度以 n 表示為下列何者？

(A)O(n)
(B)O(nlog(n))
(C)O(n^2)
(D)O(n^3)
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：難

Q.105.

```
s = 0
for i in range(1,n):
    for j in range(i,n,i):
        s += 1
#
print(s)
```

此程式片段的時間複雜度以 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？

(A)O(n)
(B)O(nlog(n))
(C)O(n^2)
(D)O(n^3)
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.106.

```
s = 0
n = len(a)
for i in range(n):
    s += sum(a[i:]):
#
```

a 是一個整數 list，此程式片段的時間複雜度以 a 的長度 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？

(A)O(n)
(B)O(nlog(n))
(C)O(n^2)
(D)O(n^3)
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.107.

```
def f(a,x):
    p = len(a)//2
    q = 0
    while p > 0:
        if q+p<len(a) and a[q+p] < x:
            q += p
        p //= 2
    #
    return q
#
```

此函數被呼叫時，傳入的 a 是一個整數 list，而 x 是一個整數。此函數的時間複雜度以 a 的長度 n 來表示的話，則下列何者為其 worst case 時間複雜度？

(A)O(1)
(B)O(log(n))
(C)O(n)
(D)O(nlog(n))
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：難

Q.116.

```
a = [1]*6
def f(i,s):
    if i == 6:
        return s==3
    w1 = f(i+1,s)
    w2 = f(i+1,s+a[i])
    return w1+w2
#
print(f(0,0))
```

輸出為何？

(A)4
(B)16
(C)20
(D)64
(E)以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.118.

```
n = 6
d = [[1]*n for i in range(n)]
for i in range(2,n):
    for j in range(1,i):
        d[i][j] = d[i-1][j-1]+d[i-1][j]
#
print(d[4][2]+d[5][3])
```

輸出為何？

(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：